다이캐스팅 공정 데이터 기반 품질 예측 분석

로우 데이터 변인 정의서

1. 데이터 개요

본 데이터는 다이캐스팅 설비에서 Shot(주조 1회) 단위로 수집된 공정·센서·불량 검사 데이터로 구성됩니다.
각 행은 하나의 Shot에 해당하며, 공정 변수(17개), 센서 변수(14개), 불량 변수(26개)로 분류됩니다.

총 데이터 수	7,535 rows (Shot)
총 변수 수	57개 (공정 17 + 센서 14 + 불량 26)
제품 유형	Product_Type 1 (4,207건) / Product_Type 2 (3,328건)
전체 불량률	22.4% (불량 1,689건 / 양품 5,846건)
결측값	Factory_Temp·Humidity 관련 6개 컬럼 각 90건
이상치	Velocity_2 등 9개 공정 변수에서 소수 발생
불량 파트 구분	각 불량 유형은 _1 (Part 1), _2 (Part 2) 두 파트로 측정

2. 공정(Process) 변수

다이캐스팅 설비의 주요 운전 파라미터로, Shot마다 제어·기록되는 공정 제어 변수입니다.
사출 속도(Velocity), 압력(Pressure), 시간(Time), 물리량(Force·Temperature) 등으로 구성됩니다.

변수명	한글명	데이터 타입	단위	값 범위	설명
id	고유 식별자	정수	-	1 ~ 7,534,661	각 Shot에 부여된 고유 ID (연속적이지 않음)
Product_Type	제품 유형	범주형	-	1, 2	생산 제품 종류 구분 (1: 4,207건 / 2: 3,328건)
Shot	샷 번호	정수	-	0 ~ 1,296	해당 제품 유형 내 순차 주조 번호
Velocity_1	1단계 사출 속도	연속형	m/s	0.134 ~ 0.180	저속 구간 초기 사출 속도
Velocity_2	2단계 사출 속도	연속형	m/s	0.158 ~ 0.212	중속 구간 사출 속도 (이상치 184건)
Velocity_3	3단계 사출 속도	연속형	m/s	0.172 ~ 0.234	고속 구간 사출 속도
High_Velocity	최고 사출 속도	연속형	m/s	0.000 ~ 2.744	사출 최대 순간 속도
Cylinder_Pressure	실린더 압력	연속형	bar	107 ~ 266	사출 실린더 내부 유압
Rapid_Rise_Time	급속 상승 시간	연속형	s	0.000 ~ 0.021	압력이 급속 상승하는 데 걸리는 시간
Biscuit_Thickness	비스킷 두께	연속형	mm	0 ~ 24	주조 후 게이트 잔여 두께
Clamping_Force	형체력	연속형	kN	238 ~ 388	금형을 닫는 데 가해지는 힘
Cycle_Time	사이클 시간	연속형	s	20.2 ~ 218.6	1 Shot 완료까지 걸리는 총 시간
Pressure_Rise_Time	압력 상승 시간	연속형	s	0.000 ~ 0.046	주조 압력이 목표값까지 상승하는 시간
Casting_Pressure	주조 압력	연속형	bar	516 ~ 1,164	용탕 금형 충전 시 가해지는 압력
Spray_Time	스프레이 시간 (합계)	연속형	s	7.0 ~ 13.1	이형제 분사 총 시간
Spray_1_Time	스프레이 1 시간	연속형	s	0.7 ~ 2.5	이형제 1차 분사 시간

변수명	한글명	데이터 타입	단위	값 범위	설명
Spray_2_Time	스프레이 2 시간	연속형	s	0.7 ~ 3.0	이형제 2차 분사 시간

3. 센서(Sensor) 변수

설비 및 공장 환경에 부착된 센서로부터 수집된 측정값입니다.

용해로 온도, 공기·냉각수 압력, 공장 온도·습도 등 주변 환경 조건을 포함합니다.

※ Factory_Temp, Factory_Humidity 관련 6개 컬럼: 90건 결측값 존재 (전처리 시 Product_Type별 중앙값으로 대체)

변수명	한글명	데이터 타입	단위	값 범위	설명
Melting_Furnace_Temp	용해로 온도	연속형	°C	635.3 ~ 730.0	용탕을 녹이는 용해로 내부 온도
Air_Pressure	공기 압력	연속형	bar	4.6 ~ 7.1	설비 구동용 압축 공기 압력 (실측값)
Air_Pressure_Min	공기 압력 최솟값	연속형	bar	3.0 (고정)	압축 공기 압력 하한 기준값
Air_Pressure_Max	공기 압력 최댓값	연속형	bar	9.0 (고정)	압축 공기 압력 상한 기준값
Coolant_Temp	냉각수 온도	연속형	°C	25.9 ~ 28.1	금형 냉각용 냉각수 실측 온도
Coolant_Temp_Min	냉각수 온도 최솟값	연속형	°C	10.0 (고정)	냉각수 온도 하한 기준값
Coolant_Temp_Max	냉각수 온도 최댓값	연속형	°C	50.0 (고정)	냉각수 온도 상한 기준값

변수명	한글명	데이터 타입	단위	값 범위	설명
Coolant_Pressure	냉각수 압력	연속형	bar	2.58 ~ 2.79	냉각수 순환 압력
Factory_Temp	공장 온도	연속형	°C	27.4 ~ 37.0	공장 내부 환경 온도 (결측 90건)
Factory_Temp_Min	공장 온도 최솟값	연속형	°C	18.0 (고정)	공장 온도 하한 기준값
Factory_Temp_Max	공장 온도 최댓값	연속형	°C	22.0 (고정)	공장 온도 상한 기준값
Factory_Humidity	공장 습도	연속형	%	45.5 ~ 72.3	공장 내부 습도 (결측 90건)
Factory_Humidity_Min	공장 습도 최솟값	연속형	%	18.0 (고정)	공장 습도 하한 기준값
Factory_Humidity_Max	공장 습도 최댓값	연속형	%	22.0 (고정)	공장 습도 상한 기준값

4. 불량(Defects) 변수

품질 검사를 통해 판정된 불량 유형 및 심각도입니다. 각 불량 유형은 Part 1(_1)과 Part 2(_2) 두 부품에 대해 각각 기록됩니다.

값의 의미: 0 = 불량 없음 / 1 이상 = 불량 발생 (값이 클수록 심각도 높음)

변수명	한글명	데이터 타입	단위	값 범위	설명
Short_Shot_1 / _2	미성형	정수	-	0 ~ 2	용탕이 금형 내부를 완전히 채우지 못해 형상 미완성 — Part 1/2 각각
Bubble_1 / _2	기포	정수	-	0 ~ 1(2)	금형 충전 시 공기 혼입으로 표면 또는 내부에

변수명	한글명	데이터 타입	단위	값 범위	설명
					기포 발생
Exfoliation_1 / _2	박리	정수	-	0 ~ 2	표면층이 얇게 벗겨지는 현상
Blow_Hole_1 / _2	기공	정수	-	0 ~ 3	응고 과정의 가스/수축으로 내부에 생긴 빈 공간
Stain_1 / _2	얼룩	정수	-	0 ~ 2	표면 오염이나 산화로 인한 변색·얼룩
Dent_1 / _2	함몰	정수	-	0 ~ 1	표면 국소 함몰
Deformation_1 / _2	변형	정수	-	0 ~ 2	제품 치수/형상 변형
Contamination_1 / _2	오염	정수	-	0 ~ 1	외부 이물질에 의한 오염
Impurity_1 / _2	불순물	정수	-	0 ~ 1	원재료·공정상 혼입 불순물
Crack_1 / _2	균열	정수	-	0 ~ 1	표면 또는 내부 크랙
Scratch_1 / _2	긁힘	정수	-	0 ~ 1	표면 긁힘·스크래치
Buring_Mark_1 / _2	소착 자국	정수	-	0 ~ 1	금형과의 소착(눌어붙음)으로 생긴 자국
Inclusions_1 / _2	개재물	정수	-	0 ~ 1	금속 내 비금속 개재물 혼입 (발생 0건)

5. 불량 유형별 발생 현황

전체 7,535 Shot 중 1,689건(22.4%)에서 불량이 발생하였으며, 미성형(Short_Shot)이 가장 높은 비중을 차지합니다.

다중 분류 모델의 타겟 변수(Defect_Type)는 아래 6개 주요 유형과 기타(Other)로 구성됩니다.

불량 유형(영문)	불량 유형(한글)	Part1 건수	Part2 건수	분류 레이블 건수	전체 불량 내 비중
Short_Shot	미성형	497	180	670	39.7%
Blow_Hole	기공	221	155	333	19.7%
Exfoliation	박리	173	131	283	16.8%
Stain	얼룩	189	0	142	8.4%
Deformation	변형	108	64	152	9.0%
Bubble	기포	72	7	71	4.2%
Other	기타(Dent 등)	21	19	38	2.3%
합계		**1,281**	**556**	**1,689**	**100%**

6. 분석용 타겟 변수 정의

전처리 과정에서 아래 두 가지 타겟 변수를 새로 생성하였습니다.

변수명	유형	값	설명
Defect_Status	이진 분류	0 (양품) / 1 (불량)	모든 불량 컬럼의 합산값이 1 이상이면 불량(1), 모두 0이면 양품(0)으로 정의. 불량률 22.4%.
Defect_Type	다중 분류	7개 레이블	Normal / Short_Shot / Blow_Hole / Exfoliation / Stain / Deformation / Bubble / Other. 불량 발생 시 가장 먼저 해당되는 유형으로 레이블 부여.

※ 본 문서는 DieCasting_Quality_Raw_Data.csv 기준으로 작성되었습니다.